

Refleksiya mashqi — 6-hafta

STAT201 · 6-hafta · Kovariatsiya, korrelyatsiya va ularning chegaralari

«Bitta son haqiqatni yashirdi — mening o'z korrelyatsiyalarim» · CLO4 · Blum: Baholash–Yaratish · 2025/2026

Topshiriq haqida qisqacha

- **Hajm:** 700–900 so'z + ikkita to'ldirilgan jadval + **bitta qo'lda chizilgan sochma diagramma.**
- **Muddat:** 7-hafta, chorshanba, 23:59 — Moodle.
- **Baholash:** *bajarildi/bajarilmadi* (2 ball). Ball matnning “chiroyliligi” uchun emas, *tuzilishi va oshkoraligi* uchun beriladi.
- **Til:** o'zbek tilida, birinchi shaxsda (“men o'yladim”, “men adashdim”). Birinchi shaxs bu yerda *talab qilinadi*.
- **Sun'iy intellekt:** matnni SI yozib bermaydi. SI' dan faqat tahrir va terminologiya bo'yicha foydalanish mumkin — va bu ochiq yozib qo'yiladi.

1. Nima uchun bu topshiriq bor

Bu haftada siz bitta g'oyani to'rt marta ko'rdingiz va to'rtalasida ham u bir xil shaklda edi: **bitta jamlovchi son haqiqatni yashirdi.**

Vaziyat	Bitta son nima dedi	Ochilganda nima chiqdi
Anskomb kvarteti	To'rt to'plamda ham $r \approx 0,816$, hatto regressiya chizig'i ham bir xil	To'rtta butunlay boshqa grafik: chiziqli, egri, bitta chetlashgan kuzatuv, bitta nuqta
O'zbekiston va Tojikiston bug'doyi	$r = 0,9167$ — “juda kuchli bog'lanish”	Umumiy vaqt trendi olib tashlangach 0,3786; katta qismi trenddan edi
Byudjet va jahon daromadi	“Korrelyatsiya 0,70”	Pirson 0,6995, Spirmen 0,7340, Kendall 0,5478 — uch xil savol, uch xil javob
Portfel dispersiyasi	“Dispersiyalar qo'shiladi”	2ab Cov hadi tashlab yuborilsa 14,61 % xato; manfiy Cov da esa 28,20 % teskari tomonga

To'rtala holatda ham **hisob to'g'ri** edi. Xato sonlarda emas — *sonni bitta o'zi yetarli deb qabul qilishda* edi.

Vazifa. Bu tuzilmani *o'z fikrlashingizda* toping. Sizda ham jamlovchi sonlar bor — odamlar, vaziyatlar va o'zingiz haqidagi “o'rtacha” hukmlar. Ular ko'pincha to'g'ri. Savol shu: *ular nimani yashiradi va yashirgani qancha turadi?*

Bu topshiriq nima EMAS

Bu *kundalik* emas va his-tuyg'ular haqida insho emas. Har bir bandda **son** bo'lishi shart — taxminiy bo'lsa ham. “Ko'proq o'qisam, bahom yaxshiroq” yaramaydi; “12 ta topshiriq bo'yicha $r = 0,41$, ammo grafikda ikki guruh ko'rinadi” yaraydi. Bu shuningdek “men xato qildim” deb tan olish mashqi ham emas. Jamlovchi son *foydali* — shu sababli u ishlatiladi. Baholanadigan narsa: uning *nimani tashlab ketganini* ko'ra olishingiz va bu tashlanganning *narxini* baholay olishingiz.

2. To'ldiriladigan shablon

Quyidagi *yettita* bandning barchasi bo'lishi shart. Sarlavhalarni saqlang.

A. Ikkita kattalik (70–100 so'z). O'z hayotingizdan *birga o'zgaradi* deb hisoblaydigan **ikkita** o'lchanadigan kattalikni tanlang. Ikkalasi ham sonli bo'lishi shart va kamida 12 ta juft kuzatuv bo'lishi kerak. *Misollar:* kunlik uyqu soati va darsdagi diqqat bahoyingiz (1–10); topshiriqqa sarflangan soat va

olingan ball; haftalik xarajat va do'stlar bilan chiqishlar soni; yugurish masofasi va puls; telefon ekrani vaqti va uyqu; oylik daromad va jamg'arma. Nima uchun aynan shu ikkitasini tanladingiz?

B. Avval chizing (100–130 soʻz). Hech qanday son hisoblashdan oldin sochma diagrammani qoʻlda chizing (qogʻozda ham boʻladi; rasmga oling). Oʻqlarni nomlang va birlikni yozing. Soʻng *faqat grafikka qarab* yozing: bogʻlanish bormi? Chiziqlimi? Chetlashgan nuqta bormi? Nuqtalar ikki guruhga ajralganmi?

Tartib muhim. Agar r ni birinchi hisoblasangiz, grafikni *shu songa qarab* oʻqiysiz. Anskomb aynan shuni koʻrsatgan.

C. Endi hisoblang (100–130 soʻz). $\bar{x}$, $\bar{y}$, s_x , s_y , s_{xy} va r ni hisoblang (jadval bilan, qoʻlda yoki jadval muharririda). r^2 ni ham yozing. **Grafikdan chiqargan xulosangiz r bilan mos keldimi?** Agar mos kelmasa — qaysi nuqta yoki qaysi tuzilma buni buzdi?

D. Bitta son nimani yashirdi (120–150 soʻz). Bu eng muhim band. Kamida *ikkita* tekshiruv bajaring va har biriga son bilan javob bering: (i) eng chetdagi 1–2 kuzatuvni olib tashlab r ni qayta hisoblang — qancha oʻzgardi? (ii) maʼlumotni maʼnoli ikki guruhga boʻling (ish kuni / dam olish kuni; semestr boshi / oxiri) va r ni har bir guruhda alohida hisoblang. Qoʻshimcha: rang boʻyicha r (Spirmen) ni ham hisoblang va Pirson bilan solishtiring.

E. Umumiy trend bormi (100–130 soʻz). Kuzatuvlaringiz vaqt boʻyicha tartiblangan boʻlsa, ikkala kattalikning ham vaqt bilan korrelyatsiyasini hisoblang. **Ikkalasi ham bir yoʻnalishda oʻsganmi yoki tushganmi?** Agar ha — har bir qatordan trendni ayirib, qoldiqlar korrelyatsiyasini hisoblang. r qanchaga tushdi? Maʼruzadagi $0,9167 \rightarrow 0,3786$ misoli bilan solishtiring.

F. Uchta muqobil izoh (100–130 soʻz). Topgan bogʻlanishingiz uchun **uchta** izohni yozing: (i) birinchi kattalik ikkinchisiga taʼsir qiladi; (ii) ikkinchisi birinchisiga; (iii) uchinchi omil ikkalasiga. Har biriga: *qanday maʼlumot* bu izohni boshqalaridan ajratadi? Qaysi biri sizga eng ishonarli va *nima uchun*?

G. Qaror va uning narxi (80–110 soʻz). Ushbu bogʻlanish asosida *bitta* amaliy qaror qabul qiling (“kuniga ... soat ajrataman”, “... ni ... ga kamaytiraman”). Soʻng: agar r *aslida* siz oʻylaganidan ikki barobar kichik boʻlsa, bu qaror sizga **qancha** vaqt yoki pul yoʻqotadi? Sonni bering.

3. Birinchi jadval: mening ikkita kattaligim

Koʻrsatkich	Qiymat	Qayerdan oldim
Kuzatuvlar soni n (≥ 12)		
X nomi va birligi		
Y nomi va birligi		
$\bar{x}$ va s_x		
$\bar{y}$ va s_y		
s_{xy} (birligini yozing!)		
Pirson r		
r^2		
Spirmen ρ (ixtiyoriy)		

4. Ikkinchi jadval: bitta son nimani yashirdi

Tekshiruv	r oldin	r keyin	Nima o'zgardi va nima uchun
Eng chetdagi kuzatuvni olib tashlash			
1-guruh ichida			
2-guruh ichida			
Trend olib tashlangach			
Spirmen va Pirson farqi			

Eng katta o'zgarish

Eslatma. Jadvaldagi barcha sonlar taxminiy bo'lishi mumkin, ammo *qayerdan olganingizni* yozing. Taxmin — bu ham ma'lumot, agar u shunday belgilansa. Agar biror tekshiruv sizning ma'lumotingizga mos kelmasa (masalan guruh yo'q), buni yozing: “bu tekshiruv qo'llanmadi, chunki ...”.

5. Yakuniy uch savol (har biriga 2–3 jumla)

- Grafik va son.** Grafikni chizganingizda nimani kutgan edingiz va r ni hisoblaganingizda nima chiqdi? Ikkalasi mos kelmagan bo'lsa — *qaysi* tasavvuringiz noto'g'ri bo'lgan ekan?
- Sababiyat tili.** Bu haftadan oldin siz “ X Y ga ta'sir qiladi” deb necha marta yozgan yoki aytgan bo'lishingiz mumkin — shunday bitta holatni eslang. Endi uni qanday yozar edingiz?
- Kasbiy odat.** Kelgusi ishingizda hisobotga korrelyatsiya kiritsangiz, unga *yana nima* qo'shasiz? Kamida ikkita element ayting va nima uchun kerakligini tushuntiring.

6. Baholash mezoni (bajarildi / bajarilmadi)

Talab	Bajarildi	Bajarilmadi
Yettita band mavjud	Barchasi sarlavhalari bilan	Bandlar qo'shib yuborilgan yoki tushib qolgan
Sochma diagramma bor va u sonlardan <i>oldin</i>	Qo'lda chizilgan, o'qlari nomlangan, birlik yozilgan	Grafik yo'q yoki r dan keyin keltirilgan
Har bandda son bor	Kamida bitta o'lchanadigan son	“Ko'p”, “kam”, “ba'zan” kabi so'zlar
r va s_{xy} hisoblangan	Birligi bilan; r^2 ham	Faqat “bog'liq” degan xulosa
Kamida ikkita tekshiruv	Oldin/keyin r jadvalda	Bitta son bilan cheklanish
Uchta muqobil izoh	Har biriga ajratuvchi ma'lumot	Bitta sababiy izoh, muqobilsiz
Qarorning narxi	Vaqt yoki pulda son	“Ko'proq harakat qilaman” kabi umumiy niyat
Birinchi shaxs	“Men ...”	Umumiy, shaxssiz bayonlar
Oshkoralik	Taxminlar shunday belgilangan; SI' dan foydalanish yozilgan	Taxmin haqiqiy o'lchov sifatida berilgan

Namunaviy javob bo'lagi (B, C va D bandlari)

“Ikkita kattalikni tanladim: kechqurun telefon ekranida o'tkazgan vaqtim (daqiq, telefon hisobotidan) va ertasi kuni darsdagi diqqatim (1–10, o'zim qo'yaman). 14 ta juft kuzatuv yig'dim.

Avval qog'ozda sochma diagramma chizdim. Ko'rganim: nuqtalar umuman pastga qarab ketgan, ammo o'ngda ikkita nuqta juda uzoqda — ikkala safar ham 200 daqiqadan ko'p.

Keyin hisobladim: $\bar{x} = 118$ daqiqa, $s_x = 51$; $\bar{y} = 6,6$, $s_y = 1,7$; $s_{xy} = -46,2$ (birligi daqiqa×ball) va $r = -0,53$, $r^2 = 0,28$. Grafikdan kutganimga mos keldi.

So'ng ikkita tekshiruv qildim. (i) Eng chetdagi ikki nuqtani olib tashlaganimda r $-0,53$ dan $-0,21$ ga tushdi — ya'ni bog'lanishning yarmidan ko'pi 14 tadan 2 ta kuzatuvdan kelgan ekan. (ii) Kuzatuvlarni ish kuni ($n = 10$) va dam olish kuni ($n = 4$) ga bo'ldim: ish kunlarida $r = -0,19$, dam olish kunlarida esa ikkala kattalik ham katta — ya'ni umumiy r ning bir qismi shunchaki kun turidan kelib chiqadi. Bu — ma'ruzadagi chalg'ituvchi omilning aynan o'zi, faqat vaqt o'rniga kun turi."

Nima uchun bu kuchli javob: grafik sonlardan oldin chizilgan; s_{xy} birligi bilan berilgan; ikkita tekshiruv sonli natija bergan; chalg'ituvchi omil o'z ma'lumotida topilgan va ma'ruza bilan bog'langan; hech qayerda "ta'sir qiladi" deyilmagan.

7. O'z-o'zini tekshirish (topshirishdan oldin)

✓ Savol

- ☐ A–G bandlarining barchasi bor va sarlavhalari saqlangan
- ☐ Kuzatuvlar soni ≥ 12 va ular qayerdan olingani yozilgan
- ☐ **Sochma diagramma** chizilgan va u r dan *oldin* keltirilgan
- ☐ Grafik o'qlari nomlangan va birliklar yozilgan
- ☐ $\bar{x}$, $\bar{y}$, s_x , s_y , s_{xy} , r , r^2 hisoblangan
- ☐ s_{xy} ning **birligi** yozilgan
- ☐ Kamida *ikkita* tekshiruv bajarilgan (oldin/keyin r)
- ☐ Trend tekshiruvi bajarilgan yoki nima uchun qo'llanmagani yozilgan
- ☐ Uchta muqobil izoh va har biriga ajratuvchi ma'lumot
- ☐ Hech qayerda asossiz "ta'sir qiladi" ishlatilmagan
- ☐ Qaror va uning narxi songa aylantirilgan
- ☐ Ikkala jadval to'liq to'ldirilgan, manba ustuni bilan
- ☐ Matn birinchi shaxsda yozilgan
- ☐ Taxminiy sonlar *taxmin* deb belgilangan
- ☐ SI' dan foydalanish (yoki foydalanmaslik) yozilgan

· Talaba nusxasi shu yerda tugaydi. O'qituvchi bo'limi olib tashlangan. ·